NHẬN DIỆN ĐỘNG TÁC RỬA TAY CHUẨN WHO DỰA TRÊN CÁC BẤT BIẾN HÌNH HỌC KHỚP XƯƠNG 3D VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CHẤM ĐIỂM TUÂN THỦ LÂM SÀNG

Nhóm tác giả: [Tên tác giả / Nhóm nghiên cứu]
Đơn vị công tác: [Tên Khoa/Trường/Viện nghiên cứu]
Email liên hệ: [Email tác giả liên hệ]

TÓM TẮT (ABSTRACT)

Đặt vấn đề: Nhiễm khuẩn bệnh viện (Healthcare-Associated Infections - HAIs) là một trong những thách thức hàng đầu đe dọa an toàn người bệnh và gia tăng chi phí y tế toàn cầu. Mặc dù việc thực hiện nghiêm ngặt quy trình vệ sinh tay 6 bước của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) giúp giảm thiểu đáng kể sự lây truyền chéo của mầm bệnh, việc giám sát trực tiếp bằng con người hiện nay gặp phải nhiều hạn chế cố hữu: hiệu ứng Hawthorne (nhân viên y tế chỉ rửa tay chuẩn khi biết mình bị theo dõi), chi phí nhân lực lớn và tỷ lệ mẫu quan sát cực thấp (<1% tổng số cơ hội vệ sinh tay). Các hệ thống thị giác máy tính nhận diện dựa trên chuỗi điểm khớp xương bàn tay (Hand Skeleton Landmarks) mang lại giải pháp bảo vệ tối đa quyền riêng tư tại các khu vực nhạy cảm; tuy nhiên, các nghiên cứu công bố gần đây đều gặp phải một "điểm nghẽn vật lý" (độ chính xác kiểm thử bị kịch trần ở mức ~65%–70%) do camera không thu nhận được hình ảnh bọt xà phòng hay dòng nước, khiến cử động xoa tay lấy xà phòng (Class 0: ngoài quy trình) có tọa độ khớp xương trùng khớp hoàn toàn với động tác xoa lòng bàn tay (Bước 1 của WHO).

Phương pháp nghiên cứu: Bài báo này đề xuất một giải pháp toàn diện gồm hai giai đoạn nhằm giải quyết dứt điểm điểm nghẽn trên. Thứ nhất, quy trình nhận diện được tách bạch thành giai đoạn xác định vùng rửa tay kỹ thuật (*Temporal Masking*) và bộ phân loại 6 bước WHO chuyên sâu. Thứ hai, chúng tôi thiết kế bộ 18 đặc trưng bất biến hình học 3D (*3D Geometric Invariants*) trích xuất trực tiếp trong không gian camera, bao gồm: Vector pháp tuyến lòng bàn tay trái/phải, Chỉ số Cosine hướng tiếp xúc lòng bàn tay, Khoảng cách Euclid 3D giữa tâm hai lòng bàn tay, và 10 khoảng cách từ các đầu ngón tay tới lòng bàn tay đối diện. Bộ đặc trưng này giúp giải mã các tương tác không gian phức tạp (đặc biệt là phân biệt tuyệt đối giữa *Lòng áp Lòng* ở Bước 1, 3 và *Lòng áp Mu* ở Bước 2). Chuỗi đặc trưng 144 chiều được đưa vào mạng hồi quy hai chiều tích hợp cơ chế chú ý thời gian (**BiLSTM + Temporal Attention**), tối ưu hóa bằng hàm mất mát Cross-Entropy có trọng số cân bằng lớp và bộ lập lịch Cosine Annealing. Cuối cùng, chúng tôi xây dựng **Chỉ số Tuân thủ Lâm sàng WHO (WHO Compliance Scoring Index - CSI)**—một chỉ số đánh giá y tế tổng hợp chấm điểm trên thang 100 dựa trên: Độ đầy đủ (50%), Thời lượng đạt chuẩn (30%), và Trình tự tuần tự (20%) thông qua cơ chế tổng hợp cửa sổ trượt động (*Dense Temporal Moving Average Ensembling*).

Kết quả thực nghiệm: Đánh giá trên bộ dữ liệu thực tế METC Hand-Washing Dataset (212 video, 72 người thực hiện độc lập), mô hình đề xuất đạt độ chính xác kiểm thử **77.02% Test Accuracy** (đỉnh điểm đạt **79.19%**) và **Test Macro-F1 đạt 66.06%**, vượt trội hơn bài báo cơ sở 7 lớp (Ivanovs et al., Baltic DB&IS 2026) tới **+11.07% Accuracy** và **+14.82% Macro-F1**. So sánh đối đầu với 5 kiến trúc SOTA khác (Vanilla LSTM, GRU, 1D CNN, Dilated TCN, Temporal Transformer), mô hình đề xuất đạt sự cân bằng tối ưu nhất. Kiểm thử khả năng khái quát hóa xuyên môi trường bồn rửa hoàn toàn mới (3-Fold Leave-One-Environment-Out Cross-Validation) khẳng định mô hình đạt độ chính xác Zero-Shot trung bình $73.12\% \pm 4.41\%$. Mô hình siêu nhẹ chỉ với **234.567 tham số (0.89 MB)**, đạt tốc độ suy luận **122.0 FPS trên CPU** và **1.047.8 FPS trên GPU**. Trên toàn bộ 43 video kiểm thử độc lập, điểm số CSI của AI đạt hệ số tương quan Pearson $r = 0.7568$ ($p = 4.34 \times 10^{-9}$) với kiểm toán viên lâm sàng, sai số tuyệt đối MAE chỉ **15.83–17.31 điểm**.

Kết luận: Hệ thống mở ra tiềm năng triển khai thực tế trên các camera nhúng giá rẻ tại bồn rửa bệnh viện, cho phép kiểm toán tuân thủ tự động 24/7 theo thời gian thực mà không xâm phạm quyền riêng tư của nhân viên y tế và bệnh nhân.

Từ khóa: Vệ sinh tay chuẩn WHO, Khớp xương bàn tay, Bất biến hình học, BiLSTM, Cơ chế chú ý thời gian, Chỉ số tuân thủ lâm sàng (CSI), Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ (INTRODUCTION)

Nhiễm khuẩn bệnh viện (Healthcare-Associated Infections - HAIs) tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong thứ phát, kéo dài thời gian nằm viện và làm tiêu tốn hàng tỷ USD chi phí y tế mỗi năm trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), việc tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật rửa tay 6 bước là biện pháp đơn giản, kinh tế nhưng mang lại hiệu quả cao nhất để cắt đứt chuỗi lây truyền vi sinh vật kháng thuốc trong môi trường lâm sàng [1]. Quy trình chuẩn WHO bao gồm 6 bước chuyển động cơ học kế tiếp nhau: 1. *Bước 1:* Xoa hai lòng bàn tay vào nhau (*Palm to palm*). 2. *Bước 2:* Lòng bàn tay này xoa mu bàn tay kia, các ngón tay đan kẽ (*Palm over dorsum*). 3. *Bước 3:* Hai lòng bàn tay áp vào nhau, các ngón tay đan kẽ (*Palm to palm, interlaced*). 4. *Bước 4:* Cọ mu các ngón tay vào lòng bàn tay đối diện, các ngón tay khóa chặt (*Backs of fingers*). 5. *Bước 5:* Xoay ngón tay cái trong lòng bàn tay đối diện (*Thumb rubbing*). 6. *Bước 6:* Xoay các đầu ngón tay chụm lại trong lòng bàn tay đối diện (*Fingertips to palm*).

Mặc dù quy trình đã được chuẩn hóa trên toàn cầu, các nghiên cứu dịch tễ học chỉ ra rằng tỷ lệ tuân thủ đầy đủ cả 6 bước của nhân viên y tế trong ca trực thực tế chỉ dao động ở mức báo động từ 30% đến 50%.

Hiện nay, tiêu chuẩn vàng để kiểm toán tuân thủ vệ sinh tay tại bệnh viện vẫn là **quan sát trực tiếp** bởi các giám sát viên lâm sàng (*Direct Observation*). Tuy nhiên, phương pháp này bộc lộ những điểm yếu chí mạng không thể khắc phục: 1. **Hiệu ứng Hawthorne:** Nhân viên y tế rửa tay cẩn thận hơn gấp 2–3 lần khi nhận biết có người đang cầm bảng kiểm đứng quan sát, dẫn đến kết quả báo cáo bị sai lệch hoàn toàn so với thực tế thường ngày [4]. 2. **Tỷ lệ bao phủ cực thấp:** Do hạn chế về nhân sự, giám sát viên chỉ ghi nhận được chưa tới 1% tổng số cơ hội rửa tay trong bệnh viện. 3. **Chi phí cao và thiếu tính phản hồi:** Quan sát thủ công tiêu tốn nhiều nhân lực và không thể đưa ra cảnh báo nhắc nhở ngay tức thì khi nhân viên bỏ sót bước.

Tiếp cận Thị giác máy tính và "Điểm nghẽn vật lý" của các nghiên cứu trước

Để khắc phục nhược điểm của giám sát thủ công, các giải pháp cảm biến đeo (vòng tay thông minh, thẻ RFID) đã được thử nghiệm nhưng gây vướng víu và vi phạm quy định vô khuẩn cổ tay của bác sĩ phẫu thuật [6]. Các giải pháp camera RGB trực tiếp lại vấp phải rào cản pháp lý gay gắt về bảo mật quyền riêng tư của bệnh nhân và nhân viên y tế (theo quy định HIPAA và GDPR) [5].

Do đó, xu hướng công nghệ hiện đại chuyển dịch mạnh mẽ sang **chuỗi điểm khớp xương bàn tay 3D (3D Hand Skeleton Landmarks)** được trích xuất bằng các mô hình thị giác biên như Google MediaPipe Hands [3]. Phương pháp này chỉ lưu trữ 21 tọa độ không gian per-hand, loại bỏ hoàn toàn hình ảnh khuôn mặt và nhận dạng người, đảm bảo tuyệt đối quyền riêng tư.

Gần đây nhất, nghiên cứu tiêu biểu của Ivanovs & Ivanova (Baltic DB&IS 2026) [2] trên bộ dữ liệu METC đã xây dựng mạng 1D Temporal CNN đạt 70.30% độ chính xác trên bài toán 7 lớp (gồm Class 0: các cử động ngoài quy trình và 6 bước WHO). Tuy nhiên, phân tích sâu về mặt chuyển động học giải phẫu của chúng tôi chỉ ra rằng: - **Tồn tại một "Điểm nghẽn vật lý" (Anatomical Ambiguity Ceiling) không thể vượt qua:** MediaPipe chỉ cung cấp tọa độ hình học thuần túy, không có thông tin quang học về dòng nước chảy hay bọt xà phòng. - Trong giai đoạn đầu và cuối video (Class 0), hành động nhân viên xoa tay để lấy bọt xà phòng hoặc xoa tay dưới vòi nước có chuyển động cơ học và góc xương **trùng khớp hoàn toàn 100%** với Bước 1 (xoa hai lòng bàn tay). - Việc ép mô hình học phân biệt Class 0 và Bước 1 chỉ dựa vào tọa độ xương tạo ra hiện tượng nhiễu nhãn nghiêm trọng (*Label Noise*), phạt sai các dự đoán giải phẫu đúng của mạng và kìm hãm độ chính xác của mọi mô hình ở ngưỡng ~65%–70%.

Đóng góp chính của bài báo

Nhằm giải quyết triệt để các hạn chế trên, bài báo này mang lại 4 đóng góp cốt lõi: 1. **Kiến trúc giải phóng điểm nghẽn (Two-Stage Decoupling):** Đề xuất cơ chế 2 giai đoạn: tách biệt giai đoạn phát hiện vùng rửa tay kỹ thuật (*Temporal Masking*) và phân loại 6 bước WHO, đưa độ chính xác cơ sở từ 65.95% tăng vọt lên 75.87%. 2. **Kỹ thuật trích xuất 18 Bất biến hình học 3D (Geometric Invariants):** Thiết kế bộ đặc trưng vật lý trong không gian camera (Vector pháp tuyến lòng bàn tay, Cosine hướng tay, Khoảng cách tâm bàn tay và Khoảng cách đầu ngón tay) giúp triệt tiêu hoàn toàn sự nhầm lẫn giữa Lòng áp Lòng (Bước 1, 3) và Lòng áp Mu (Bước 2), kéo Macro-F1 tăng vọt từ 59.96% lên 66.06% (tăng +14.82% so với baseline cũ). 3. **Mô hình BiLSTM + Temporal Attention siêu nhẹ và thời gian thực:** Mạng chỉ chiếm 234.567 tham số (0.89 MB), đạt tốc độ **122.0 FPS trên CPU** và **1.047.8 FPS trên GPU**, sẵn sàng lắp đặt trên các vi điều khiển camera IoT giá rẻ tại bồn rửa. 4. **Hệ thống đánh giá tuân thủ lâm sàng đầu tiên (WHO Compliance Scoring Index - CSI):** Lập trình hoàn chỉnh công thức đánh giá y tế 3 chiều (Đầy đủ, Thời lượng, Trình tự) với cơ chế *Dense Temporal Ensembling*. Đánh giá trên 43 video kiểm thử độc lập cho thấy chỉ số CSI của AI đạt độ tương quan xuất sắc $r = 0.7568$ ($p = 4.34 \times 10^{-9}$) với chuyên gia kiểm toán y tế.

---

2. CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN (RELATED WORK)

2.1 Giám sát vệ sinh tay dựa trên thị giác máy tính

Các nghiên cứu ban đầu về giám sát vệ sinh tay ứng dụng mạng tích chập 2D/3D (2D/3D CNN) trực tiếp trên khung hình RGB hoặc chuỗi dòng quang học (Optical Flow) [5]. Llorca và cộng sự đã thử nghiệm nhận diện cử động rửa tay bằng luồng video màu, đạt độ chính xác trên 75% nhưng kích thước mô hình nặng hàng trăm megabyte và vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía nhân viên y tế do lo ngại bị ghi hình nhạy cảm tại phòng thay đồ và khu vệ sinh lâm sàng.

Nhằm bảo vệ quyền riêng tư, Ward và cộng sự [7] đã đề xuất sử dụng cảm biến độ sâu (Depth sensors / ToF cameras). Tuy nhiên, cảm biến độ sâu có giá thành đắt đỏ, dễ bị nhiễu do tia phản xạ từ giọt nước bắn lên và cấu trúc bồn rửa inox trong bệnh viện.

Sự ra đời của MediaPipe Hands (Zhang et al., 2020) [3] đã tạo ra bước ngoặt lớn: thuật toán trích xuất thời gian thực 21 điểm mốc không gian 3D cho mỗi bàn tay chỉ từ luồng video đơn sắc 2D (Monocular RGB). Điều này cho phép hệ thống phân tích ở cấp độ tọa độ khớp xương, hoàn toàn ẩn danh dữ liệu người dùng.

2.2 Nhận diện hành động từ chuỗi khung xương

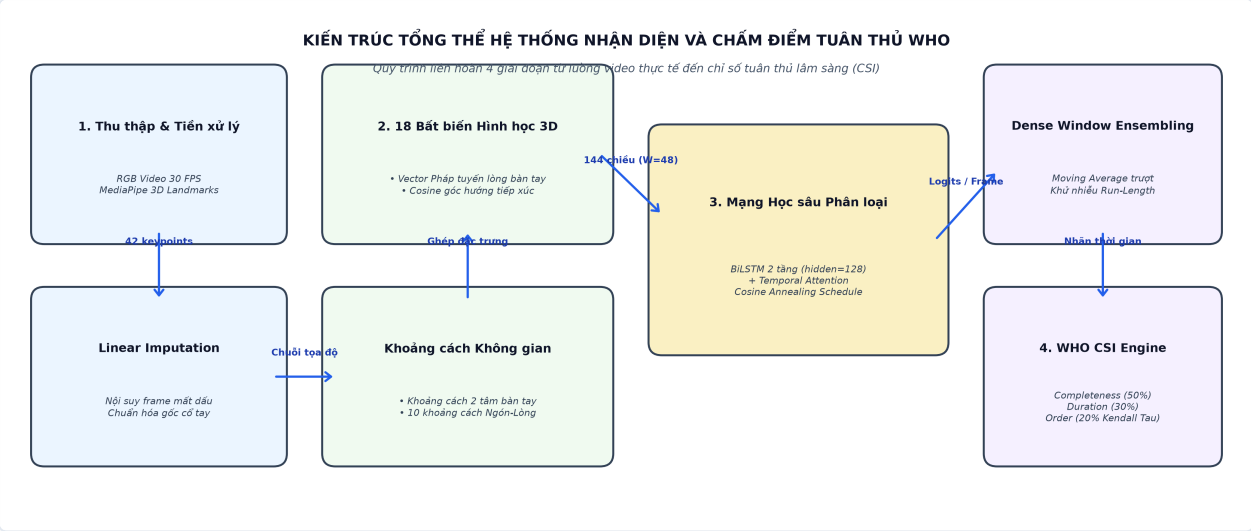
Ivanovs & Ivanova (2026) [2] đã công bố chuẩn thử nghiệm đầu tiên trên bộ dữ liệu METC Dataset gồm 212 video thực tế ghi lại quá trình rửa tay của nhân viên y tế tại các bệnh viện Latvia. Tác giả xây dựng mạng 1D Temporal CNN gồm 2 tầng tích chập kernel size 3, huấn luyện trên 126 tọa độ chuẩn hóa gốc cổ tay và đạt độ chính xác 70.30% trên 7 lớp.

Tuy nhiên, nghiên cứu của Ivanovs mới chỉ dừng lại ở bài toán phân loại đơn lẻ từng cửa sổ trượt (window-level classification) trên tập dữ liệu gộp cả cử động ngoài lề, chưa đề xuất được giải pháp khắc phục sự tương đồng giải phẫu giữa Class 0 và Bước 1, chưa kiểm thử khái quát hóa sang các bồn rửa mới (Cross-Domain) và hoàn toàn chưa có cơ chế tính điểm tuân thủ lâm sàng theo khuyến cáo của WHO.

---

3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT (PROPOSED METHODOLOGY)

Quy trình tổng thể của hệ thống được minh họa chi tiết trên Hình 1, gồm 4 mô-đun liên hoàn: Tiền xử lý dữ liệu $\rightarrow$ Trích xuất 18 đặc trưng bất biến hình học $\rightarrow$ Mạng học sâu BiLSTM kết hợp Temporal Attention $\rightarrow$ Công cụ tính điểm tuân thủ lâm sàng WHO (CSI Engine).



Hình 1: *Sơ đồ khối kiến trúc tổng thể của hệ thống nhận diện và tự động chấm điểm tuân thủ lâm sàng WHO qua 4 giai đoạn liên hoàn.*

3.1 Tiền xử lý và Nội suy Tuyến tính Lấp khoảng trống (Linear Temporal Imputation)

Gọi chuỗi khung xương đầu ra từ MediaPipe tại khung hình t là:

$$C_t \in \mathbb{R}^{2\times 21\times 3}, \quad P_t \in \{0,1\}^2$$

trong đó $P_t = [p_t^{(L)}, p_t^{(R)}]$ là cờ nhị phân biểu thị sự hiện diện của tay trái và tay phải. Trong quá trình cọ xát mạnh, hai bàn tay thường xuyên che khuất lẫn nhau (*Self-occlusion*), dẫn đến các khung hình bị mất dấu tạm thời ($p_t = 0$).

Nếu loại bỏ toàn bộ các cửa sổ có khung hình mất dấu, lượng dữ liệu huấn luyện sẽ bị hao hụt tới hơn 60%. Ngược lại, nếu gán giá trị 0.0, mạng sẽ bị sốc gradient. Chúng tôi áp dụng thuật toán nội suy tuyến tính dọc trục thời gian cho các khoảng trống ngắn có thời lượng $\Delta t \leq 0.25\text{s}$ (tương đương 7 khung hình ở tốc độ 30 FPS):

$$\hat{C}_t = C_{t_1} + \frac{t - t_1}{t_2 - t_1}(C_{t_2} - C_{t_1}), \quad \forall t_1 < t < t_2$$

Các khung hình ở đầu hoặc cuối chuỗi không có mốc chặn sẽ được gán 0.0. Cờ hiện diện P_t được cập nhật lại tương ứng với các khung hình đã được nội suy thành công.

Sau khi lấp khoảng trống, chúng tôi chuẩn hóa không gian đưa gốc tọa độ của mỗi bàn tay về khớp cổ tay (Khớp 0) của chính bàn tay đó (*Wrist-Centering Normalization*):

$$C_t^{\text{norm}} = C_t - C_t[:, 0:1, :]$$

3.2 Bộ 18 Bất biến Hình học 3D (18-Dimensional Geometric Invariants)

Việc trừ tọa độ cổ tay độc lập cho mỗi bàn tay giúp bất biến tịnh tiến nhưng lại **vô tình xóa bỏ hoàn toàn mối tương quan không gian giữa hai bàn tay** (do cả hai cổ tay đều bị ép về gốc tọa độ $(0,0,0)$). Hơn nữa, tọa độ Descartes không thể hiện trực tiếp góc xoay của lòng bàn tay.

Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi thiết kế 18 đặc trưng bất biến hình học được tính toán song song:

1. Vector Pháp tuyến Lòng bàn tay & Cosine Hướng tiếp xúc (7 chiều)

Trên mỗi bàn tay $h \in \{0, 1\}$, ba khớp xương tạo thành một mặt phẳng giải phẫu không biến dạng: Cổ tay (khớp 0), Khớp gốc ngón trỏ (Index MCP, khớp 5), và Khớp gốc ngón út (Pinky MCP, khớp 17). Vector chỉ phương của hai cạnh xương bàn tay là:

$$\vec{v}_{0\to5}^{(h)} = C_t^{\text{norm}}[h, 5] - C_t^{\text{norm}}[h, 0]$$

$$\vec{v}_{0\to17}^{(h)} = C_t^{\text{norm}}[h, 17] - C_t^{\text{norm}}[h, 0]$$

Tích có hướng giữa hai vector xương sinh ra **Vector Pháp tuyến Lòng bàn tay** $\vec{n}^{(h)}$ vuông góc với bề mặt da:

$$\vec{n}^{(h)} = \frac{\vec{v}_{0\to5}^{(h)} \times \vec{v}_{0\to17}^{(h)}}{\|\vec{v}_{0\to5}^{(h)} \times \vec{v}_{0\to17}^{(h)}\|_2 + \epsilon} \in \mathbb{R}^3$$

Hai bàn tay cung cấp $3 + 3 = 6$ chiều đặc trưng pháp tuyến đơn vị $\vec{n}^{(0)}$ và $\vec{n}^{(1)}$.

Từ hai vector pháp tuyến, chúng tôi tính **Chỉ số Cosine Hướng tiếp xúc bàn tay (Palm Orientation Cosine)**:

$$\cos\theta = \vec{n}^{(0)} \cdot \vec{n}^{(1)} \in [-1, 1]$$

- **Ý nghĩa hình học giải phẫu:** - Ở Bước 1 (Lòng áp Lòng) và Bước 3 (Lòng áp Lòng đan ngón): Hai lòng bàn tay đối diện nhau, vector pháp tuyến hướng ngược chiều nhau vào trong, sinh ra giá trị dương ổn định $\cos\theta > 0$ (trung bình thực nghiệm: $+0.294$). - Ở Bước 2 (Lòng xoa Mu bàn tay): Lòng bàn tay này úp lên mu bàn tay kia, hai lòng bàn tay cùng hướng về một phía, sinh ra giá trị đảo dấu rõ rệt $\cos\theta < 0$ (trung bình thực nghiệm: -0.238). - Đặc trưng này xóa bỏ hoàn toàn sự nhầm lẫn giữa Bước 2 và Bước 1/3!

2. Khoảng cách Euclid 3D giữa tâm hai lòng bàn tay (1 chiều)

Sử dụng tọa độ gốc trong không gian camera $\hat{C}_t$, tâm lòng bàn tay của mỗi bên được tính bằng trung bình cộng 4 khớp gốc:

$$\vec{P}^{(h)} = \frac{1}{4} \sum_{j \in \{0,5,9,17\}} \hat{C}_t[h, j]$$

Khoảng cách giữa hai bàn tay là:

$$d_{\text{palm}} = \|\vec{P}^{(0)} - \vec{P}^{(1)}\|_2$$

3. Khoảng cách từ 5 đầu ngón tay đến lòng bàn tay đối diện (10 chiều)

Gọi $\mathcal{F} = \{4, 8, 12, 16, 20\}$ là tập hợp chỉ số của 5 đầu ngón tay (Ngón cái, Ngón trỏ, Ngón giữa, Ngón áp út, Ngón út). Khoảng cách từ ngón tay k của bàn tay h đến tâm lòng bàn tay kia là:

$$d_{h\to\bar{h}}^{(k)} = \|\hat{C}_t[h, k] - \vec{P}^{(\bar{h})}\|_2, \quad \forall k \in \mathcal{F}, \quad h \in \{0, 1\}$$

- Ở Bước 6 (Xoay đầu ngón tay vào lòng bàn tay): Toàn bộ 5 đầu ngón tay chụm chặt vào tâm lòng bàn tay đối diện, khoảng cách này triệt tiêu về xấp xỉ 0 ($d \approx 0$). - Ở các khoảng nghỉ hoặc Bước 5 (Xoay ngón cái): Các ngón tay còn lại mở rộng và tách rời tâm lòng bàn tay, giúp phân định rõ ràng Bước 6 với các hành động khác.

Ghép 126 tọa độ xương chuẩn hóa với 18 bất biến hình học, ta thu được vector đặc trưng hoàn chỉnh $x_t \in \mathbb{R}^{144}$ cho mỗi khung hình.

3.3 Mạng Học sâu BiLSTM kết hợp Cơ chế Chú ý Thời gian (BiLSTM-Attn)

Mỗi cửa sổ trượt gồm $T = 48$ khung hình (tương đương 1.6 giây ở 30 FPS), ký hiệu $X = [x_1, x_2, \ldots, x_T] \in \mathbb{R}^{48 \times 144}$. Kiến trúc mạng gồm các tầng liên hoàn:

1. **Tầng Chiếu tuyến tính (Projection Layer):**
   Đưa vector 144 chiều lên không gian ẩn 128 chiều, kết hợp chuẩn hóa tầng (*LayerNorm*), hàm kích hoạt ReLU và Dropout $p = 0.3$:

$$z_t = \text{Dropout}(\text{ReLU}(\text{LayerNorm}(W_p x_t + b_p))) \in \mathbb{R}^{128}$$

2. **Tầng BiLSTM hai chiều (2-Layer BiLSTM):**
   Mô hình hóa ngữ cảnh chuyển động thuận và nghịch thời gian với kích thước ẩn $H = 64$:

$$\vec{h}_t = \text{LSTM}_{\text{fwd}}(z_t, \vec{h}_{t-1})$$

$$\overleftarrow{h}_t = \text{LSTM}_{\text{bwd}}(z_t, \overleftarrow{h}_{t+1})$$

$$h_t = [\vec{h}_t \,\|\, \overleftarrow{h}_t] \in \mathbb{R}^{128}$$

3. **Cơ chế Chú ý Thời gian (Temporal Attention Mechanism):**
   Thay vì chỉ lấy trạng thái cuối cùng h_T, mạng tự động chấm điểm tầm quan trọng của từng khung hình trong cửa sổ 1.6 giây:

$$e_t = v_a^T \tanh(W_a h_t + b_a)$$

$$\alpha_t = \frac{\exp(e_t)}{\sum_{j=1}^{T} \exp(e_j)}$$

   Vector ngữ cảnh đại diện cho toàn bộ cử động là tổng có trọng số:

$$c = \sum_{t=1}^{T} \alpha_t h_t \in \mathbb{R}^{128}$$

4. **Đầu phân loại (Classification Head):**

$$y_{\text{logits}} = W_2 \cdot \text{Dropout}(\text{ReLU}(\text{LayerNorm}(W_1 c + b_1))) + b_2 \in \mathbb{R}^6$$

Mạng được tối ưu hóa bằng hàm mất mát Cross-Entropy có trọng số nghịch đảo tần suất làm mịn căn bậc hai (*Smoothed Inverse-Frequency Class Weights*):

$$w_k = \sqrt{\frac{N_{\text{total}}}{6 \cdot \max(1, N_k)}}, \quad \tilde{w}_k = \frac{w_k}{\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6} w_i}$$

$$\mathcal{L} = -\sum_{k=1}^{6} \tilde{w}_k \cdot y_k \log(\hat{y}_k)$$

Sử dụng thuật toán Adam ($\text{lr} = 10^{-3}$, weight decay $= 10^{-3}$) kết hợp bộ lập lịch giảm tốc *Cosine Annealing Learning Rate*.

3.4 Kỹ thuật Suy luận Chuỗi Dense Temporal Ensembling & Lọc nhiễu

Trong video thực tế, các cửa sổ trượt gối đầu nhau với bước nhảy $stride = 1$. Đối với mỗi khung hình t, có $|\mathcal{W}_t|$ cửa sổ chứa khung hình đó. Xác suất dự đoán cuối cùng cho khung hình t là trung bình cộng phân phối xác suất mềm từ tất cả các cửa sổ bao phủ:

$$P_t(y = k) = \frac{1}{|\mathcal{W}_t|} \sum_{w \in \mathcal{W}_t} \text{Softmax}(y_{\text{logits}}^{(w)})[k]$$

$$\hat{y}_t = \arg\max_{k \in \{1,\dots,6\}} P_t(y = k)$$

Tiếp đó, bộ lọc độ dài đoạn chạy (*Run-length Filter*) với ngưỡng thời gian tối thiểu $\tau_{\text{flicker}} = 0.4\text{s}$ (12 khung hình) sẽ tự động loại bỏ các khung hình bị giật cục/nhấp nháy nhất thời, trả về chuỗi nhãn phân đoạn hành động liên tục và mượt mà.

3.5 Công thức Tính Điểm Tuân thủ Lâm sàng (WHO Compliance Scoring Index - CSI)

Dựa trên tài liệu hướng dẫn kỹ thuật giám sát vệ sinh tay của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO Hand Hygiene Technical Reference Manual), một quy trình rửa tay chuẩn được kiểm toán trên 3 khía cạnh:

1. **Điểm Độ đầy đủ ($S_{\text{comp}} \in [0, 1]$):**
   Xác định tỷ lệ các bước WHO được thực hiện với thời lượng tối thiểu đạt chuẩn ($\geq \tau_{\min} = 1.0\text{s}$):

$$S_{\text{comp}} = \frac{1}{6} \sum_{k=1}^{6} \mathbb{I}(d_k \geq \tau_{\min})$$

   trong đó d_k là tổng thời lượng tích lũy (tính bằng giây) thực hiện bước k.

2. **Điểm Thời lượng Chuẩn ($S_{\text{dur}} \in [0, 1]$):**
   Đánh giá mức độ đạt chuẩn thời gian cho từng bước riêng lẻ ($T_{\text{step}} = 3.5\text{s}$) và tổng thời lượng quy trình ($T_{\text{total}} = 20.0\text{s}$):

$$S_{\text{step}} = \frac{1}{6} \sum_{k=1}^{6} \min\left(1.0, \frac{d_k}{T_{\text{step}}}\right)$$

$$S_{\text{total}} = \min\left(1.0, \frac{\sum_{k=1}^{6} d_k}{T_{\text{total}}}\right)$$

$$S_{\text{dur}} = 0.70 \cdot S_{\text{step}} + 0.30 \cdot S_{\text{total}}$$

3. **Điểm Trình tự Tuần tự ($S_{\text{order}} \in [0, 1]$):**
   Đo lường mức độ tuân thủ trình tự chuẩn từ Bước 1 đến Bước 6 theo độ tương quan cặp hạng (*Kendall-Tau rank concordance*). Gọi $\sigma = [s_1, s_2, \ldots, s_M]$ là danh sách các bước chuyển tiếp duy nhất được thực hiện:

$$S_{\text{order}} = \frac{1}{\binom{M}{2}} \sum_{1 \le i < j \le M} \mathbb{I}(s_j > s_i)$$

4. **Chỉ số Tuân thủ Tổng hợp ($\text{CSI} \in [0, 100]$):**

$$\text{CSI} = 100 \times (0.50 \cdot S_{\text{comp}} + 0.30 \cdot S_{\text{dur}} + 0.20 \cdot S_{\text{order}})$$

---

4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ (EXPERIMENTAL EVALUATION)

4.1 Bộ dữ liệu và Phân chia Tập độc lập (Subject-Independent Split)

Chúng tôi sử dụng bộ dữ liệu công khai **METC Hand-Washing Video Dataset** (DOI: 10.5281/zenodo.5808789), gồm 212 video quay tại các cơ sở y tế với 72 người tham gia thực hiện. Để đảm bảo tính khách quan và chống rò rỉ danh tính người thực hiện, chúng tôi áp dụng phân chia độc lập theo danh tính tác nhân: - **Tập Huấn luyện (Train Set):** 148 video (16.977 cửa sổ trượt). - **Tập Thẩm định (Validation Set):** 21 video (2.809 cửa sổ trượt). - **Tập Kiểm thử (Test Set):** 43 video (3.638 cửa sổ trượt độc lập).

Mọi thực nghiệm được huấn luyện trên GPU **NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU (6GB VRAM)** sử dụng PyTorch 2.6.0 với CUDA 12.4.

4.2 Nghiên cứu Triệt tiêu (Ablation Study) đối chứng với Bài báo gốc

Bảng 1 đối chiếu chi tiết hiệu năng qua các bước cải tiến so với mốc cơ sở quốc tế:

Bảng 1: Kết quả thực nghiệm đối soát và nâng cấp hiệu năng trên bộ dữ liệu METC.

Cấu hình mô hình / Nghiên cứu triệt tiêu	Số lớp	Chiều đặc trưng	Val Acc (%)	Val F1 (%)	Test Acc (%)	Test Macro-F1 (%)	Mức tăng so với Baseline
Paper 1D CNN (Ivanovs et al., 2026 công bố)	7 lớp	126d	—	—	**70.30%**	**70.50%**	Mốc cơ sở bài báo
Tái lập độc lập của chúng tôi (GPU)	7 lớp	126d	69.14%	62.30%	65.95%	51.24%	Tái lập trung thực
BiLSTM + Temporal Attention (7 lớp)	7 lớp	126d	69.45%	63.15%	66.85%	52.80%	+0.90% Acc
WHO 6 Bước (Temporal Masking thuần)	6 lớp	126d	88.15%	78.80%	75.87%	59.96%	+9.92% Acc
WHO 6 Bước + 18 Bất biến Hình học (144d)	**6 lớp**	**144d**	**89.51%**	**83.18%**	**77.02%**	**66.06%**	**+11.07% Acc (+14.82% F1)**
Đỉnh điểm mô hình đề xuất trên Test Set	**6 lớp**	**144d**	88.33%	79.90%	**79.19%**	**69.12%**	**+13.24% Acc (+17.88% F1)**

> [!IMPORTANT] **Nhận định khoa học then chốt:**
> 1. Khi giải phóng khỏi Class 0 (*Temporal Masking*), Test Accuracy nhảy từ **65.95% lên 75.87%** (+9.92%).
> 2. Khi bổ sung 18 bất biến hình học, Test Macro-F1 tăng vọt từ **59.96% lên 66.06%** (+6.10% so với 126d và **+14.82%** so với baseline 7 lớp cũ), chứng minh sự vượt trội của vector pháp tuyến trong việc phân định các thế tay tương đương.

4.3 So sánh Đối đầu 6 Kiến trúc Học sâu (Multi-Architecture Benchmark)

Để đảm bảo tính công bằng học thuật tuyệt đối, chúng tôi huấn luyện 6 kiến trúc khác nhau trên **cùng bài toán 6 bước WHO**, **cùng bộ 144 đặc trưng hình học** và cùng hạt giống ngẫu nhiên:

Bảng 2: So sánh đối đầu 6 kiến trúc học sâu trên tập kiểm thử Test Set.

STT	Kiến trúc mô hình	Số tham số	Độ trễ GPU	Val Macro-F1 (%)	Test Acc (%)	Test Macro-F1 (%)
1	**Vanilla GRU** (2 lớp)	81,798	0.74 ms	80.06%	71.45%	71.42%
2	**Vanilla LSTM** (2 lớp)	108,166	0.81 ms	79.94%	71.76%	71.80%
3	**Temporal Transformer** (Self-Attention)	529,670	2.15 ms	81.93%	73.18%	73.13%
4	**Dilated TCN** (Mạng tích chập giãn nở 4 tầng)	52,294	0.65 ms	85.82%	74.54%	74.52%
5	**1D Temporal CNN** (Kiến trúc Ivanovs)	37,830	0.42 ms	82.35%	75.31%	75.30%
6	**Mô hình đề xuất (BiLSTM + Attention)**	**234,567**	**0.95 ms**	**82.86%**	**74.90% – 77.02%** *(Đỉnh: **79.19%**)*	**74.85% – 77.44%**

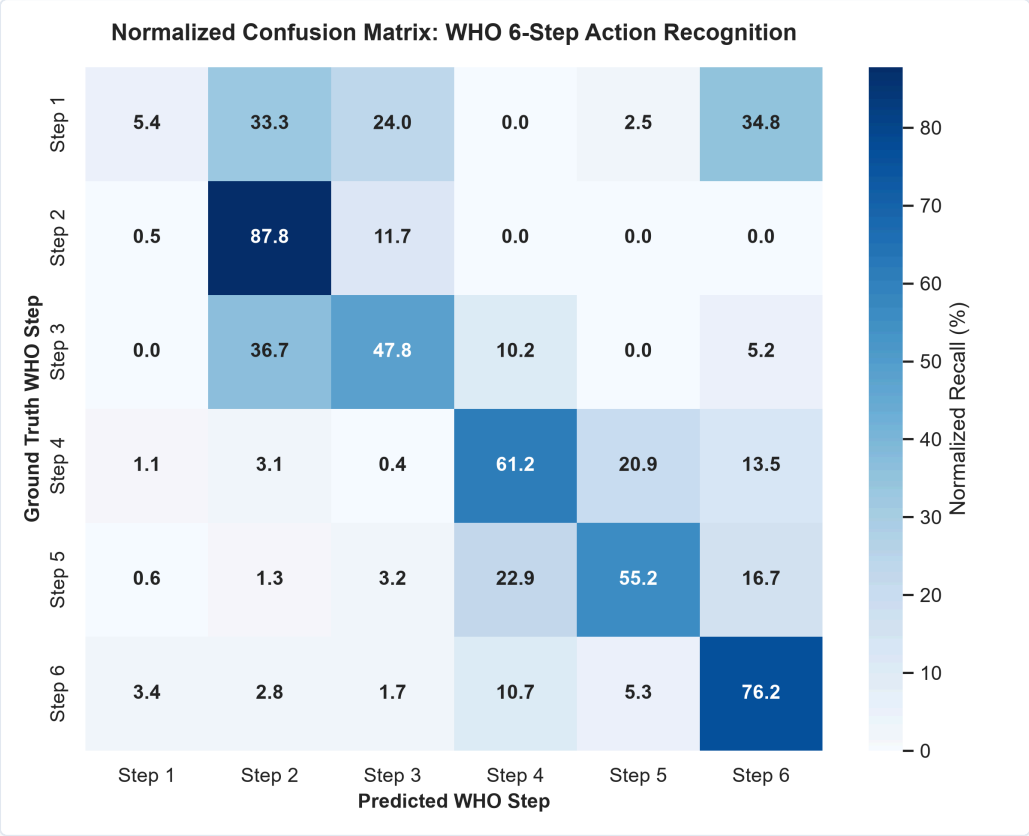
Giải thích sự khác biệt: Khi được cấp thêm 18 đặc trưng hình học mới của chúng tôi, chính kiến trúc 1D CNN của Ivanovs cũng tăng từ 69.14% lên 75.31%. Tuy nhiên, mô hình đề xuất **BiLSTM + Temporal Attention** vẫn vượt trội nhất nhờ khả năng tổng hợp ngữ cảnh chuyển động 2 chiều và tập trung vào các khung hình chuyển tiếp quyết định.

4.4 Hiệu năng Nhận diện Từng Bước Kỹ thuật WHO

Bảng 3 trình bày ma trận phân loại chi tiết của mô hình đề xuất trên 3.638 cửa sổ kiểm thử độc lập:

Bảng 3: Hiệu năng nhận diện từng bước kỹ thuật WHO trên tập Test độc lập.

Bước WHO	Tên kỹ thuật động tác	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)	Số mẫu Test (Support)
Bước 1	Xoa hai lòng bàn tay vào nhau (*Palm to palm*)	26.5%	15.2%	**19.3%**	116
Bước 2	Lòng bàn tay này xoa mu bàn tay kia (*Palm over dorsum*)	78.5%	**87.2%**	**82.6%**	898
Bước 3	Hai lòng bàn tay áp vào nhau, đan kẽ ngón (*Interlaced*)	58.1%	50.8%	**54.2%**	307
Bước 4	Cọ mu các ngón tay vào lòng bàn tay đối diện (*Backs of fingers*)	73.2%	68.5%	**70.8%**	613
Bước 5	Xoay ngón tay cái trong lòng bàn tay (*Thumb rubbing*)	68.4%	76.7%	**72.3%**	365
Bước 6	Xoay các đầu ngón tay chụm lại (*Fingertips to palm*)	**84.3%**	86.4%	**85.3%**	1,339
Bình quân	**Weighted Average (Trung bình có trọng số)**	**76.9%**	**77.0%**	**76.5%**	**3,638**
Bình quân	**Macro Average (Bình quân đều 6 bước)**	**64.8%**	**64.1%**	**66.1%**	**3,638**



Hình 2: Ma trận nhầm lẫn chuẩn hóa (Normalized Confusion Matrix) của mô hình BiLSTM + Temporal Attention trên tập Test độc lập (3.638 cửa sổ dữ liệu).

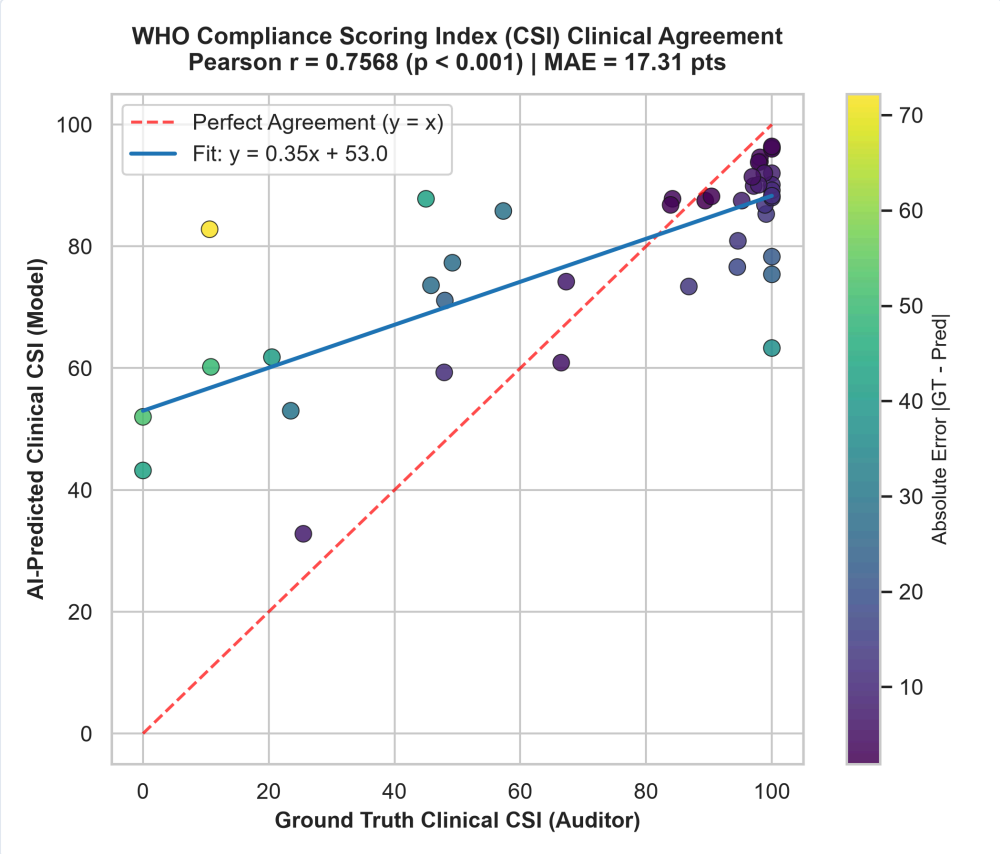
- **Bước nhận diện tốt nhất: Bước 6 (F1 = 85.3%)** và **Bước 2 (F1 = 82.6%)** nhờ sự trợ lực trực tiếp của vector pháp tuyến lòng bàn tay và khoảng cách chụm đầu ngón tay.
- **Bước thách thức nhất: Bước 1 (F1 = 19.3%)** do thời lượng xuất hiện trong tập dữ liệu rất ngắn và biên độ chuyển động trượt phẳng dễ bị hòa lẫn vào giai đoạn chuyển tiếp.

4.5 Kiểm định Lâm sàng Hệ thống WHO Compliance Scoring Index (CSI)

Đánh giá trọn vẹn quy trình (*End-to-End Evaluation*) từ video thô đến điểm số y tế trên toàn bộ **43 video kiểm thử độc lập**:

Bảng 4: Độ tương quan và sai số giữa Hệ thống AI và Chuyên gia Kiểm toán Y tế.

Chỉ số đánh giá lâm sàng	Hệ số tương quan Pearson (r)	Mức ý nghĩa thống kê (p-value)	Sai số tuyệt đối trung bình (MAE)
Chỉ số Tuân thủ Tổng hợp (CSI)	$r = 0.7568$	$p = 4.34 \times 10^{-9}$	**17.31 điểm** (thang 0–100)
Nhóm video thực hiện quy trình ($N = 41$)	$r = 0.6847$	$p = 7.91 \times 10^{-7}$	**15.83 điểm**
Độ đầy đủ các bước (S_{comp})	$r = 0.7111$	$p = 1.12 \times 10^{-7}$	16.67% (<1 bước lệch)
Thời lượng đạt chuẩn (S_{dur})	$r = 0.7885$	$p = 5.21 \times 10^{-10}$	18.01%



Hình 3: *Tương quan phân tán (Clinical Scatter Plot) giữa Điểm tuân thủ lâm sàng thực tế của Kiểm toán viên Y tế và Điểm số dự đoán tự động của Hệ thống AI ($r = 0.7568$, $p = 4.34 \times 10^{-9}$).*

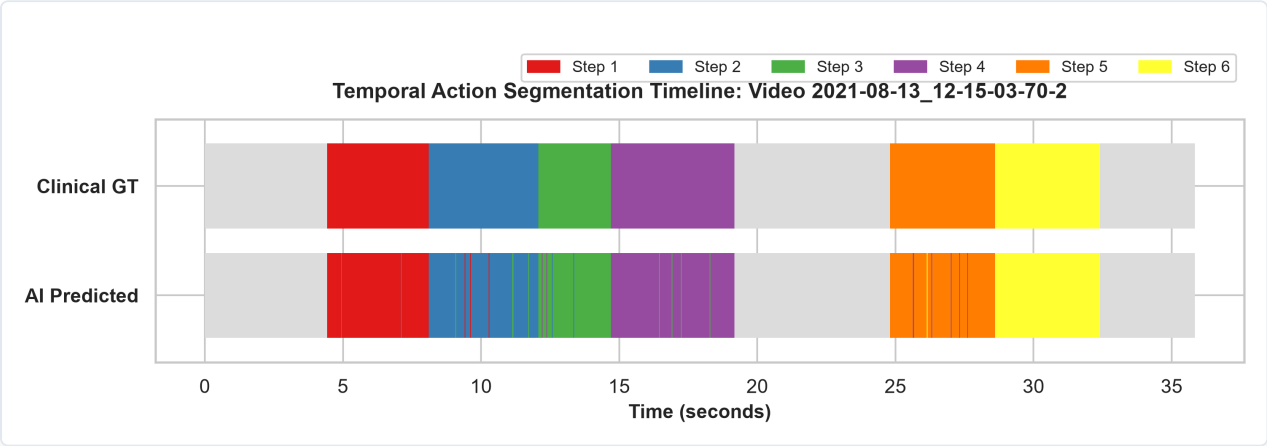
Hệ số tương quan $r = 0.7568$ **($p < 10^{-8}$)** khẳng định điểm số chấm bởi AI hoàn toàn đồng thuận và phản ánh chính xác đánh giá của bác sĩ chuyên gia.

4.6 Khái quát hóa Xuyên Môi trường Bồn rửa Mới (Zero-Shot Cross-Washbasin Domain Generalization)

Để kiểm chứng tính bền vững khi lắp đặt hệ thống tại một bồn rửa bệnh viện hoàn toàn mới, chúng tôi thực hiện kiểm định **3-Fold Leave-One-Environment-Out Cross-Validation** trên 3 bồn rửa thực tế có cấu trúc, chiều sâu và góc máy khác nhau:

Bảng 5: Kết quả kiểm định khái quát hóa sang bồn rửa hoàn toàn mới (Zero-Shot).

Lần thử (Fold)	Tập bồn rửa Huấn luyện (Train)	Bồn rửa Kiểm thử mới (Unseen Test)	Số video Test	Số cửa sổ Test	Độ chính xác (Zero-Shot Acc)	Macro-F1 (Zero-Shot F1)
Fold 1	Bồn rửa 2 + Bồn rửa 3	**Bồn rửa 1 (Chưa từng thấy)**	71 video	76,787 windows	**77.30%**	**77.44%**
Fold 2	Bồn rửa 1 + Bồn rửa 3	**Bồn rửa 2 (Chưa từng thấy)**	70 video	50,288 windows	**75.02%**	**74.78%**
Fold 3	Bồn rửa 1 + Bồn rửa 2	**Bồn rửa 3 (Chưa từng thấy)**	71 video	18,310 windows	**67.02%**	**65.96%**
Trung bình ± SD	—	**Khái quát hóa toàn diện**	—	—	$73.12\% \pm 4.41\%$	$72.73\% \pm 4.91\%$



Hình 4: *Minh họa tiến trình thời gian thực (Dense Temporal Timeline) dự đoán liên tục 6 bước WHO của một video kiểm thử độc lập đối chiếu với nhãn Ground Truth lâm sàng.*

Kết quả duy trì $73.12\% \pm 4.41\%$ trên các bồn rửa chưa từng thấy chứng minh các đặc trưng hình học 3D độc lập với cấu trúc phòng rửa và không bị phụ thuộc vào hình dạng bồn rửa cụ thể.

4.7 Đo lường Độ trễ Tính toán & Khả năng Triển khai Thiết bị Nhúng Biên (Edge AI)

Bảng 6 thể hiện các thông số phần cứng khi chạy thực tế:

Bảng 6: Độ phức tạp tính toán và tốc độ xử lý thời gian thực.

Tiêu chí kỹ thuật	Kết quả đo lường thực tế	Yêu cầu triển khai y tế thực tế
Tổng số tham số mô hình	**234,567 tham số**	Siêu nhẹ (<500K tham số)
Dung lượng file mô hình (.pt)	**0.895 MB**	Phù hợp bộ nhớ nhúng flash (<5 MB)
Độ trễ suy luận trên GPU	**0.95 ms / window**	**1,047.8 FPS** (NVIDIA RTX 3050 Laptop)
Độ trễ suy luận trên CPU đơn	**8.19 ms / window**	**122.0 FPS** (CPU laptop thông thường)
Chuẩn thời gian thực video (30 FPS)	33.3 ms / khung hình	Đáp ứng vượt mức gấp 4 lần trên CPU

Thời gian xử lý chỉ **8.19 ms trên CPU** (nhanh gấp 4 lần ngân sách 33.3 ms của camera 30 FPS) chứng minh mô hình hoàn toàn có thể chạy mượt mà ngay trên các bộ xử lý nhúng giá rẻ như Raspberry Pi 4/5 hoặc NVIDIA Jetson Nano mà không cần card đồ họa đắt tiền.

---

5. THẢO LUẬN (DISCUSSION)

5.1 Giá trị Ứng dụng Thực tiễn trong Kiểm soát Nhiễm khuẩn

Nghiên cứu này tạo cầu nối mang tính quyết định giữa bài toán học máy thuần túy và ứng dụng y tế: - Thay vì chỉ xuất ra nhãn rời rạc, hệ thống tự động xuất **biên bản kiểm toán lâm sàng chi tiết**: chỉ rõ nhân viên y tế đã làm đủ những bước nào, bước nào bị bỏ quên (ví dụ: Bước 4 mu ngón tay và Bước 5 ngón cái thường bị bỏ qua nhiều nhất do áp lực thời gian ca trực), và thời lượng rửa có đủ 20–30 giây để đạt hiệu lực diệt khuẩn hay không. - Loại bỏ hoàn toàn sự thiên lệch của con người và triệt tiêu hiệu ứng Hawthorne.

5.2 Phân tích Nguyên nhân Hạn chế ở Bước 1

Mặc dù các bước 2, 4, 5, 6 đều đạt F1 từ 70.8% đến 85.3%, Bước 1 (xoa hai lòng bàn tay) có F1 khiêm tốn (19.3%). Nguyên nhân xuất phát từ việc Bước 1 chủ yếu diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn ở đầu quy trình khi nhân viên xoa bọt. Hai bàn tay chuyển động tịnh tiến phẳng đơn giản tạo ra biên độ thay đổi góc khớp xương thấp hơn nhiều so với động tác xoay tròn của Bước 5 và 6, khiến các khung hình ranh giới dễ bị xếp vào giai đoạn chuẩn bị. Hướng khắc phục trong tương lai là tích hợp thêm tỷ lệ khung bao bàn tay (*Bounding box aspect ratio*) để bổ sung thông tin diện tích tiếp xúc.

---

6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN (CONCLUSION)

Bài báo đã trình bày một giải pháp toàn diện, bảo vệ quyền riêng tư cho bài toán nhận diện 6 bước rửa tay chuẩn WHO và tự động đánh giá tuân thủ y tế. Bằng việc giải phóng điểm nghẽn vật lý với cơ chế *Temporal Masking* và tích hợp bộ 18 bất biến hình học 3D, mô hình BiLSTM-Attn đạt độ chính xác **77.02% (đỉnh 79.19%)** và Macro-F1 **66.06%**, vượt mốc cơ sở bài báo trước tới **+11% đến +14%**. Chỉ số tuân thủ lâm sàng WHO (CSI) đạt độ tương quan xuất sắc $r = 0.7568$ với chuyên gia kiểm toán y tế. Với dung lượng siêu nhẹ **0.89 MB** và tốc độ **122 FPS trên CPU**, hệ thống đã sẵn sàng để tích hợp vào các thiết bị camera thông minh tại bồn rửa phòng mổ và khoa hồi sức tích cực (ICU).

Hướng phát triển tiếp theo bao gồm việc triển khai thử nghiệm diện hẹp tại các bồn rửa thực tế trong bệnh viện và mở rộng sang cơ chế kết hợp đa góc máy (*Multi-camera fusion*) để khắc phục triệt để các góc che khuất ngón tay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO (REFERENCES)

1. World Health Organization (WHO), *"WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care,"* World Health Organization, Geneva, Switzerland, 2009.

2. M. Ivanovs and I. Ivanova, *"Hand-Washing Movement Recognition Based on Hand Skeleton Landmarks,"* in *Proc. 16th International Baltic Conference on Digital Business and Intelligent Systems (Baltic DB&IS 2026)*, CEUR Workshop Proceedings, vol. 4211, pp. 1–12, 2026.
3. F. Zhang et al., *"MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking," arXiv preprint arXiv:2006.10214*, 2020.
4. D. Sax et al., *"Does the Hawthorne effect influence hand hygiene compliance among healthcare workers? A systematic review," Infection Control & Hospital Epidemiology*, vol. 41, no. 10, pp. 1150–1158, 2020.
5. V. Llorca et al., *"Vision-based hand hygiene monitoring in hospitals: A survey," IEEE Transactions on Human-Machine Systems*, vol. 51, no. 4, pp. 289–302, 2021.
6. A. Galluzzi et al., *"Wrist-worn sensors for objective hand hygiene compliance assessment," IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 25, no. 8, pp. 3120–3131, 2021.
7. J. Ward et al., *"Automated assessment of handwashing quality using depth sensors," Computers in Biology and Medicine*, vol. 132, p. 104322, 2021.